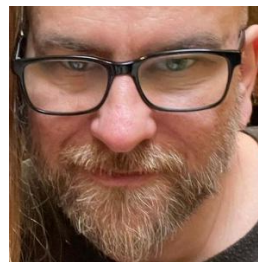


Fernando López



Ingeniería Blockchain · Zero-Knowledge · IA aplicada / MLOps

Palma de Mallorca (07006) · +34 622 646 626 · cainuriel@gmail.com

Portfolio: cainuriel.github.io GitHub: github.com/cainuriel

PERFIL

Ingeniero especializado en blockchain, criptografía de conocimiento cero (ZK) e inteligencia artificial aplicada. Desde 2019 diseño e implemento soluciones Web3 de extremo a extremo —de la conceptualización a producción— con foco en cumplimiento normativo, identidad digital y privacidad. Pragmático con la tecnología: la aplico donde aporta valor real, combinándola con componentes offchain y de IA para maximizar eficiencia y garantías. Orientación creciente hacia el sector financiero: tokenización, identidad autosoberana, prevención de fraude (AML) y evaluación de modelos de IA.

RECONOCIMIENTO

Premio Nacional de Ingeniería Informática 2026 (IV edición) — categoría Proyecto Público. Otorgado por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII) al proyecto **Red ISBE**, primera infraestructura blockchain pública y regulada de España. Integrante del equipo de desarrollo como uno de sus tres ingenieros (Software Y Maintenance, S.L., junto a IOBuilders e Izertis), coordinado por Alastria.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Software Y Maintenance, S.L. (S&M Services) — Ingeniero Blockchain · ZK · IA/MLOps *Abril 2025 – actualidad*

- **Red ISBE** (redisbe.com): desarrollo de servicios y redes de la infraestructura. Proyecto galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería Informática 2026 (Proyecto Público). Stack: Hyperledger Besu, Solidity, Hardhat, SvelteKit, Next.js, Node.
- **Token RECICLA y proyecto «Recicla y gana» (cliente SerCampo):** certificación descentralizada mediante DIDs (identidad autosoberana) y apoyo al desarrollo de una wallet de autocustodia con coste de gas subvencionado (abstracción de cuenta / paymaster).
- **Zero-Knowledge:** desarrollo con RISC Zero (zkVM) y Circom. Autor de [ZK School](#), tutorial divulgativo. Diseño de [Leteo](#), protocolo de votación anónima para empresas que combina ZK y blockchain.
- **IA aplicada, MLOps y AI Quality Engineering:** diseño de sistemas de aseguramiento de calidad de código asistidos por IA (RAG) con inferencia soberana. Auditoría técnica del repositorio open source de IA de Banco Santander (github.com/SantanderAI): evaluación de la gobernanza mecánica de decisiones LLM y de la generación de datos sintéticos para detección de fraude/AML sobre grafos.
- **Privacidad:** tecnologías de mejora de la privacidad (PETs), privacidad por diseño y data clean rooms. Marcos RGPD, eIDAS2 y MiCA.

EXPERIENCIA WEB3 (SELECCIÓN)

Blockair — Full Stack Web3

Febrero 2022 – 2025

- Juego GameFi 100% blockchain de inversión gamificada. Smart contracts y dApps del juego. Stack: Hardhat, SvelteKit, Astro, TypeScript, Solidity, Node.

Polfex — Full Stack Web3

Febrero 2022 – 2025

- Aplicación móvil con wallet integrada y red social de negocios (clientes en China). DAO, staking, vesting, marketplace NFT y trazabilidad con firma asimétrica. Stack: Hardhat, Next.js, Flutter, TypeScript, Solidity, Node.

Arcade Fantasy — Full Stack Web3 y cofundador

2022 – 2023

- Juego arcade 100% blockchain. Smart contracts y frontends. Stack: Hardhat, SvelteKit, Astro, Unity, WebGL, TypeScript, Solidity, Node.

BocasDAO — Full Stack Web3

2021 – 2023

- Contratos de reparto de ingresos con NFTs fraccionarios que representan porcentajes de propiedad y explotación de un resort en Panamá. Stack: Hardhat, Laravel, TypeScript, Solidity, Node.

Otium Technologies — Full Stack Web3

2020 – 2021

- Aplicación móvil de ocio y turismo como laboratorio para empresas hoteleras de Baleares. Token Otium, NFTs, app móvil y webs. Stack: Hardhat, SvelteKit, React, Ionic, Angular, JavaScript, Solidity, Node.

Proyectos Web3 anteriores (2019–2021): Top Star (crowdfunding y royalties para artistas musicales; token y NFTs) y Fisher and Pirates (NFTs de juego de rol).

EXPERIENCIA PREVIA

- APSL (2018) — Desarrollador web: ERP Odoo y framework Django (Python).
- FDSA (2017) — Desarrollador SAP: ABAP.
- Freelance (2011–2015) — Desarrollo web: Laravel, WordPress, HTML, CSS, JavaScript.

FORMACIÓN

- 2024–2025 — Certificado de Profesionalidad en Seguridad Informática y Forense · CIFP Arándiga Formación (Palma de Mallorca).
- 2019–2020 — CP Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web · CIFP Borja Moll (Palma de Mallorca).
- 2017–2018 — CP Lenguajes Orientados a Objetos y Bases de Datos Relacionales · CIFP Borja Moll (Palma de Mallorca).
- 1996 – Analista informático en la primera academia de Baleares de Informática.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Zero-Knowledge:** RISC Zero (zkVM), Circom.
- **Blockchain:** Hyperledger Besu (QBFT), Solidity, EVM, estándares ERC (incl. ERC-3643, ERC-4337), Hardhat.
- **Identidad y wallets:** DIDs / SSI, W3C Verifiable Credentials, autocustodia, abstracción de cuenta (paymaster, gas subvencionado).
- **Privacidad y cumplimiento:** PETs, privacidad por diseño, data clean rooms; RGPD, eIDAS2, MiCA.
- **Inteligencia artificial:** MLOps, AI Quality Engineering, RAG, evaluación y gobernanza de modelos.
- **Full-stack:** SvelteKit, Next.js, Astro, React, TypeScript, Node.